

Galaxias y Cosmología
Primer Examen Parcial
Octubre 10 de 2020

Documento:

El examen tiene una duracion de dos horas, consta de cuatro puntos, todos de igual valor.

No está permitido el uso de ayudas: Libros o notas. (¡Confío en su honestidad!)

1) Para cada una de las siguientes preguntas de una respuesta clara y bien argumentada. **Las impresiones serán penalizadas:**

a) Como se explica que en una galaxia espiral de tipo Sa la masa fraccional de gas sea menor que en las galaxias de tipo Sc, pero que a su vez la masa fraccional de hidrógeno molecular (relativa a HI) sea mayor en las Sa que en las Sc?

b) (Describa claramente) Qué son las relaciones de Tully-Fisher y Faber-Jackson? Físicamente que motiva estas relaciones?. Para que se pueden usar?

2) Para una galaxia de disco con un perfil de brillo superficial exponencial:

$$\Sigma(R) = \Sigma_0 \exp(-R/h) \quad (1)$$

a) Calcule la relación entre el radio efectivo (R_e) y del factor de escala. Que se deberá a satisfacer para que estas dos cantidades sean iguales? **Es posible tal relación?**

b) Suponga que el bulbo galáctico tiene un brillo superficial que sigue la misma forma funcional $\Sigma_B(R) = \Sigma_{B0} \exp(-R/s_B)$. Cómo queda la razón L_{Bulbo}/L_{Disco} escrita en función de los parámetros de la distribución de brillo de cada componente? Como se puede interpretar este resultado para diferentes tipos de Hubble?

3) Relativa al centro galáctico, la densidad de estrellas de un tipo particular S se puede aproximar por

$$n(R, Z, S) = n(0, 0, S) \exp[-R/h(S)] \exp[-|z|/z_o(S)] \quad (2)$$

donde $h(S)$ y $z_o(S)$ son las escalas radial y vertical del disco respectivamente.

a) Utilice esta distribución de densidad para mostrar que a un radio R la densidad superficial de estrellas de tipo S es

$$\Sigma(R, S) = 2n(0, 0, S)z_o(S) \exp[-R/h(S)] \quad (3)$$

b) Muestre que si cada tipo tiene luminosidad $L(S)$ el brillo superficial es $I(R, S) = L(S)\Sigma(R, S)$.

c) Asumiendo que h y z_o son el mismo para todos los tipos estelares, muestre que la luminosidad total del disco es $L_D = 2\pi I(R=0)h^2$.

4) NGC2639 es una galaxia de tipo Sa con una velocidad máxima de rotación de 324 km/s y $m_B = 12.22$.

a) Estime la magnitud absoluta de la galaxia.

b) Determine la distancia a la galaxia.

c) Cuál sería el radio R_{25} de la galaxia?

d) Suponiendo que la velocidad circular en R_{25} es igual a V_{max} , encuentre la masa interior a R_{25} .

e) Cuál es la luminosidad de la galaxia?

	Sa	Sb	Sc
M_B	-17 to -23	-17 to -23	-16 to -22
$M (M_\odot)$	10^9-10^{12}	10^9-10^{12}	10^9-10^{12}
$\langle L_{bulge}/L_{total} \rangle_B$	0.3	0.13	0.05
Diameter (D_{25} , kpc)	5-100	5-100	5-100
$\langle M/L_B \rangle (M_\odot/L_\odot)$	6.2 ± 0.6	4.5 ± 0.4	2.6 ± 0.2
$\langle V_{max} \rangle (km s^{-1})$	299	222	175
V_{max} range ($km s^{-1}$)	163-367	144-330	99-304
pitch angle	$\sim 6^\circ$	$\sim 12^\circ$	$\sim 18^\circ$
$\langle B - V \rangle$	0.75	0.64	0.52
$\langle M_{gas}/M_{total} \rangle$	0.04	0.08	0.16
$\langle M_{H_2}/M_{H\ I} \rangle$	2.2 ± 0.6 (Sab)	1.8 ± 0.3	0.73 ± 0.13
$\langle S_N \rangle$	1.2 ± 0.2	1.2 ± 0.2	0.5 ± 0.2

Figure 1: problema 4